

Задача А. Балансировка массива

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Вам заданы два массива длины n : $a_1, a_2, \dots, a_n$ и $b_1, b_2, \dots, b_n$.

Вы можете применить к ним следующую операцию произвольное количество раз:

1. Выбрать позицию i ($1 \leq i \leq n$);
2. Поменять местами a_i и b_i .

Чему равна наименьшая возможная сумма $|a_1 - a_2| + |a_2 - a_3| + \dots + |a_{n-1} - a_n| + |b_1 - b_2| + |b_2 - b_3| + \dots + |b_{n-1} - b_n|$ (другими словами, $\sum_{i=1}^{n-1} (|a_i - a_{i+1}| + |b_i - b_{i+1}|)$), которую можно получить после применения заданной операции произвольное количество раз (возможно, ни разу)?

Формат входных данных

В первой строке задано одно целое число t ($1 \leq t \leq 4000$) — количество наборов входных данных. Далее следуют t наборов входных данных.

В первой строке каждого набора задано одно целое число n ($2 \leq n \leq 25$) — длина массивов a и b .

Во второй строке каждого набора заданы n целых чисел $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^9$) — массив a .

В третьей строке каждого набора заданы n целых чисел $b_1, b_2, \dots, b_n$ ($1 \leq b_i \leq 10^9$) — массив b .

Формат выходных данных

Для каждого набора входных данных выведите одно целое число — наименьшую возможную сумму $\sum_{i=1}^{n-1} (|a_i - a_{i+1}| + |b_i - b_{i+1}|)$.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
3	0
4	8
3 3 10 10	218
10 10 3 3	
5	
1 2 3 4 5	
6 7 8 9 10	
6	
72 101 108 108 111 44	
10 87 111 114 108 100	

Замечание

В первом наборе входных данных мы можем, например, поменять местами a_3 с b_3 и a_4 с b_4 . Мы получим массивы $a = [3, 3, 3, 3]$ и $b = [10, 10, 10, 10]$ с суммой $3 \cdot |3 - 3| + 3 \cdot |10 - 10| = 0$.

Во втором наборе массивы уже имеют наименьшую сумму (описанную ранее), равную $|1 - 2| + \dots + |4 - 5| + |6 - 7| + \dots + |9 - 10| = 4 + 4 = 8$.

В третьем наборе мы можем, например, поменять местами a_5 с b_5 .

Задача В. Флаг Берляндии

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Флаг Берляндии представляет собой прямоугольное поле размера $n \times m$. Для флага выполняются следующие условия:

- Флаг раскрашен в три цвета, которые соответствуют буквам 'R', 'G' и 'B'.
- Флаг состоит из трех равных по длине и ширине полос, параллельных друг другу и сторонам флага. Каждая полоса окрашена **ровно в один цвет**.
- Каждый цвет должен быть использован **ровно в одной полосе**.

Задано прямоугольное поле размера $n \times m$, состоящее только из символов 'R', 'G' и 'B'. Выведите "YES" (без кавычек), если данное поле представляет собой корректный флаг Берляндии. В противном случае, выведите "NO" (без кавычек).

Формат входных данных

В первой строке записаны два целых числа n и m ($1 \leq n, m \leq 100$) — размеры поля.

В следующих n строках следуют по m символов 'R', 'G' и 'B' — описание поля.

Формат выходных данных

Если данная матрица представляет собой корректный флаг Берляндии, то выведите "YES" (без кавычек). В противном случае выведите, "NO" (без кавычек).

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
6 5 RRRRR RRRRR BBBBB BBBBB GGGGG GGGGG	YES
4 3 BRG BRG BRG BRG	YES
6 7 RRRGGGG RRRGGGG RRRGGGG RRRBBBB RRRBBBB RRRBBBB	NO
4 4 RRRR RRRR BBBB GGGG	NO

Замечание

В третьем примере нет трех параллельных линий.

Строки в поле из четвертого примера параллельны друг другу и сторонам матрицы. Однако, они имеют разную ширину — 2, 1 и 1, соответственно.

Задача С. Квадратное множество

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 4 секунды
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Назовем множество целых положительных чисел $a_1, a_2, \dots, a_k$ *квадратным*, если произведение факториалов его элементов является квадратом целого числа, т.е. $\prod_{i=1}^k a_i! = m^2$, для некоторого целого m .

Вам задано положительное целое число n .

Ваша задача — для множества $1, 2, \dots, n$ найти *квадратное* подмножество максимального размера. Если оптимальных ответов несколько, выведите любой из них.

Формат входных данных

Единственная строка содержит одно целое число n ($1 \leq n \leq 10^6$).

Формат выходных данных

В первой строке выведите одно целое число — размер максимального подмножества. Во второй строке выведите само подмножество в произвольном порядке.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
1	1 1
4	3 1 3 4
7	4 1 4 5 6
9	7 1 2 4 5 6 7 9

Задача D. Хороший граф

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

У вас есть неориентированный граф из n вершин, и у каждого ребра есть вес.

Назовем простым циклом цикл в графе без повторяющихся вершин. Назовем *весом* цикла включающее ИЛИ весов его ребер.

Скажем, что граф *хороший*, если все его *простые* циклы имеют вес 1. Граф плохой, если он является не хорошим.

Первоначально, граф пустой. Далее приходят q запросов. Каждый запрос имеет следующий вид:

- $u\ v\ x$ — нужно добавить ребро между вершинами u и v веса x , если добавление данного ребра не делает граф плохим.

Для каждого запроса выведите: было ли добавлено данное ребро.

Формат входных данных

В первой строке заданы два целых числа n и q ($3 \leq n \leq 3 \cdot 10^5$; $1 \leq q \leq 5 \cdot 10^5$) — количество вершин и запросов.

В следующих q строках заданы запросы — по одному в строке. Каждый запрос состоит из трех целых чисел u , v и x ($1 \leq u, v \leq n$; $u \neq v$; $0 \leq x \leq 1$) — вершины ребра и его вес.

Гарантируется, что в запросах нет кратных ребер.

Формат выходных данных

Для каждого запроса, выведите YES, если ребро было добавлено в граф, или NO в противном случае (оба в любом регистре).

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
9 12	YES
6 1 0	YES
1 3 1	YES
3 6 0	YES
6 2 0	YES
6 4 1	NO
3 4 1	YES
2 4 0	YES
2 5 0	NO
4 5 0	YES
7 8 1	YES
8 9 1	NO
9 7 0	

Задача Е. Вставь прогрессию

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Дана последовательность из n целых чисел $a_1, a_2, \dots, a_n$. Также даны x целых чисел $1, 2, \dots, x$.

Вас просят вставить каждое из этих дополнительных целых чисел в последовательность a . Каждое число можно вставлять в начало последовательности, в конец последовательности или между любыми элементами последовательности.

Счет полученной последовательности a' равен сумме абсолютных разностей соседних элементов в ней $\left(\sum_{i=1}^{n+x-1} |a'_i - a'_{i+1}|\right)$.

Какой наименьший счет может быть у последовательности a' ?

Формат входных данных

В первой строке записано одно целое число t ($1 \leq t \leq 10^4$) — количество наборов входных данных.

В первой строке каждого набора входных данных записаны два целых числа n и x ($1 \leq n, x \leq 2 \cdot 10^5$) — длина последовательности и количество дополнительных чисел.

Во второй строке каждого набора входных данных записаны n целых чисел $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 2 \cdot 10^5$).

Сумма n по всем наборам входных данных не превосходит $2 \cdot 10^5$.

Формат выходных данных

На каждый набор входных данных выведите одно целое число — наименьшую сумму абсолютных разностей соседних элементов в последовательности после того, как вы вставите в нее дополнительные числа.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
4	9
1 5	15
10	31
3 8	13
7 2 10	
10 2	
6 1 5 7 3 3 9 10 10 1	
4 10	
1 3 1 2	

Замечание

Здесь представлены последовательности с наименьшим счетом в примере. Подчеркнутые элементы — это дополнительные числа. Обратите внимание, что существуют и другие последовательности с наименьшим счетом.

- 1, 2, 3, 4, 5, 10
- 7, 7, 6, 4, 2, 2, 1, 3, 5, 8, 10
- 6, 1, 1, 2, 5, 7, 3, 3, 9, 10, 10, 1
- 1, 3, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Задача F. Минимумы и максимумы

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 512 мегабайт

Массив называется *красивым*, если выполняются следующие два условия:

- есть **не меньше** l_1 и **не больше** r_1 элементов в массиве, равных его минимуму;
- есть **не меньше** l_2 и **не больше** r_2 элементов в массиве, равных его максимуму.

Например, в массиве $[2, 3, 2, 4, 4, 3, 2]$ 3 элемента, равные его минимуму (1-й, 3-й и 7-й), и 2 элемента, равные его максимуму (4-й и 5-й).

Другой пример: в массиве $[42, 42, 42]$ 3 элемента, равные его минимуму, и 3 элемента, равные его максимуму.

Ваша задача — найти **наименьшее** возможное количество элементов в *красивом* массиве.

Формат входных данных

В первой строке записано одно целое число t ($1 \leq t \leq 5000$) — количество наборов входных данных.

Каждый набор состоит из одной строки, содержащей четыре целых числа l_1 , r_1 , l_2 и r_2 ($1 \leq l_1 \leq r_1 \leq 50$; $1 \leq l_2 \leq r_2 \leq 50$).

Формат выходных данных

На каждый набор входных данных выведите одно целое число — наименьшее возможное количество элементов в *красивом* массиве.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
7	4
3 5 4 6	5
5 8 5 5	13
3 3 10 12	3
1 5 3 3	3
1 1 2 2	3
2 2 1 1	6
6 6 6 6	

Замечание

Оптимальные массивы в примере:

1. $[1, 1, 1, 1]$, в нем 4 минимума и 4 максимума;
2. $[4, 4, 4, 4, 4]$, в нем 5 минимумов и 5 максимумов;
3. $[1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2]$, в нем 3 минимума и 10 максимумов;
4. $[8, 8, 8]$, в нем 3 минимума и 3 максимума;
5. $[4, 6, 6]$, в нем 1 минимум и 2 максимума;
6. $[3, 4, 3]$, в нем 2 минимума и 1 максимум;
7. $[5, 5, 5, 5, 5, 5]$, в нем 6 минимумов и 6 максимумов.

Задача G. Минимальный путь на поле

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Предположим, вы стоите на плоскости XY в точке $(0, 0)$ и хотите попасть в точку (n, n) . Вы можете двигать только в двух направлениях:

- *вправо*, т. е. горизонтально и в направлении увеличения x координаты,
- или *вверх*, т. е. вертикально и в направлении увеличения y координаты.

Другими словами, ваш путь имеет следующую структуру:

- первоначально, вы выбираете: пойти вправо или вверх;
- далее вы проходите некоторое **положительное целое** расстояние в выбранном направлении (расстояния можно выбирать независимо);
- далее вы меняете направление движения (от «вправо» к «вверх», либо от «вверх» к «вправо») и повторяете процесс.

Вам не нравится менять свое направление слишком много раз, а потому вы сделаете не более $n - 1$ изменений направления.

В результате ваш путь будет представлять ломаную от $(0, 0)$ к (n, n) , состоящую из **не более** чем n отрезков, каждый из которых имеет положительную целую длину, а также вертикальные и горизонтальные отрезки идут по очереди.

Не все пути равны. У вас есть n целых чисел $c_1, c_2, \dots, c_n$, где c_i — это цена i -го отрезка.

Используя эти цены, можно определить *цену пути* как сумму длин отрезков этого пути умноженных на их стоимости, т. е. если путь состоит из k отрезков ($k \leq n$), то цена пути равна $\sum_{i=1}^k c_i \cdot \text{length}_i$ (отрезки нумеруются от 1 по k в порядке их обхода).

Определите путь минимальной стоимости и выведите его цену.

Формат входных данных

В первой строке задано одно целое число t ($1 \leq t \leq 1000$) — количество наборов входных данных.

В первой строке каждого набора задано одно целое число n ($2 \leq n \leq 10^5$).

Во второй строке каждого набора заданы n целых чисел $c_1, c_2, \dots, c_n$ ($1 \leq c_i \leq 10^9$) — цены каждого отрезка.

Гарантируется, что сумма n не превосходит 10^5 .

Формат выходных данных

Для каждого набора входных данных вы должны вывести минимальную цену пути из $(0, 0)$ в (n, n) , состоящего из не более n чередующихся отрезков.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
3	202
2	13
13 88	19
3	
2 3 1	
5	
4 3 2 1 4	

Замечание

В первом примере из условия, чтобы достигнуть $(2, 2)$, нужно сделать хотя бы один поворот, и путь может состоять из 2 отрезков: горизонтального длины 2 и вертикального длины 2. Стоимость равна $2 \cdot c_1 + 2 \cdot c_2 = 26 + 176 = 202$.

Во втором примере можно построить путь из 3 отрезков: длины 1, длины 3 и длины 2. Стоимость равна $1 \cdot 2 + 3 \cdot 3 + 2 \cdot 1 = 13$.

В третьем примере можно построить путь из 4 отрезков: длины 1, длины 1, длины 4 и длины 4. Стоимость равна $1 \cdot 4 + 1 \cdot 3 + 4 \cdot 2 + 4 \cdot 1 = 19$.

Задача Н. Минимальная покрывающая звездочка

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 6 секунд
Ограничение по памяти: 512 мегабайт

В данной задаче мы рассматриваем **полные** неориентированные графы, состоящие из n вершин со взвешенными ребрами. Вес каждого ребра — это целое число от 1 до k .

Неориентированный граф называется **красивым**, если сумма весов всех ребер, инцидентных вершине 1, равна весу минимального покрывающего дерева в графе. Минимальное покрывающее дерево — это дерево, состоящее из $n - 1$ ребра графа, которое соединяет все n вершин и имеет наименьшую сумму среди всех таких деревьев; его вес равен сумме весов ребер в нем.

Посчитайте количество **полных красивых** графов, в которых ровно n вершин и все веса ребер от 1 до k . Так как ответ может быть большим, выведите его по модулю 998244353.

Формат входных данных

В единственной строке записаны два целых числа n и k ($2 \leq n \leq 250$; $1 \leq k \leq 250$).

Формат выходных данных

Выведите одно целое число — количество **полных красивых** графов, в которых ровно n вершин и все веса ребер от 1 до k . Так как ответ может быть большим, выведите его по модулю 998244353.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
3 2	5
4 4	571
6 9	310640163
42 13	136246935

Задача I. Точки

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 6.5 секунд
Ограничение по памяти: 512 мегабайт

Тройка точек i , j и k на координатной прямой считается **красивой**, если $i < j < k$ и $k - i \leq d$.
Вам задано множество точек на координатной прямой, изначально пустое. Вам нужно обрабатывать запросы трех типов:

- добавить точку в множество;
- удалить точку из множества;
- посчитать количество красивых троек из точек, принадлежащих множеству.

Формат входных данных

В первой строке заданы два целых числа q и d ($1 \leq q, d \leq 2 \cdot 10^5$) — количество запросов и параметр, по которому определяется, является ли тройка красивой.

Во второй строке заданы q целых чисел $a_1, a_2, \dots, a_q$ ($1 \leq a_i \leq 2 \cdot 10^5$). Число a_i обозначает i -й запрос следующим образом:

- если точка a_i входит в множество, удалить ее; иначе добавить ее;
- после удаления или добавления точки надо вывести количество красивых троек.

Формат выходных данных

Для каждого запроса выведите одно целое число — количество красивых троек после обработки запроса.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
7 5	0
8 5 3 2 1 5 6	0
	1
	2
	5
	1
	5

Задача J. Развороты бинарных строк

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Вам задана строка s четной длины n . Строка s — бинарная, другими словами, состоит только из 0 (нулей) и 1 (единиц).

Строка s состоит ровно из $\frac{n}{2}$ нулей и $\frac{n}{2}$ единиц (n — четное).

За одну операцию вы можете развернуть любую подстроку s . Подстрока строки — это непрерывная подпоследовательность символов данной строки.

Какое минимальное количество операций вам понадобится, чтобы сделать s *чередующейся*? Строка чередующаяся, если $s_i \neq s_{i+1}$ для всех i . В общем, существует два типа чередующихся строк: 01010101... или 10101010...

Формат входных данных

В первой строке задано единственное целое число t ($1 \leq t \leq 1000$) — количество наборов входных данных.

В первой строке каждого набора входных данных задано одно целое число n ($2 \leq n \leq 10^5$; n — четное) — длина строки s .

Во второй строке каждого набора задана бинарная строка s длины n ($s_i \in \{0, 1\}$). В строке s ровно $\frac{n}{2}$ нулей и $\frac{n}{2}$ единиц.

Гарантируется, что сумма n по наборам входных данных не превосходит 10^5 .

Формат выходных данных

Для каждого набора входных данных, выведите минимальное количество операций, чтобы сделать s чередующейся.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
3	0
2	1
10	2
4	
0110	
8	
11101000	

Замечание

В первом наборе входных данных, строка 10 уже чередующаяся.

Во втором наборе, мы можем, например, развернуть два последних символа s и получить: 0110 → 0101.

В третьем наборе, мы можем, например, сделать следующие две операции:

1. 11101000 → 10101100;

2. 10101100 → 10101010.

Задача К. Робот в коридоре

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Задано поле, состоящее из 2 строк и m столбцов. Строки занумерованы от 1 до 2 сверху вниз. Столбцы занумерованы от 1 до m слева направо.

Робот начинает в клетке $(1, 1)$. За одну секунду он может проделать любое из двух действий:

- перейти в соседнюю по стороне клетку: вверх, направо, вниз или налево;
- остаться в той же клетке.

Роботу запрещено выходить за пределы поля.

Изначально все клетки, кроме клетки $(1, 1)$ заблокированы. Каждая клетка (i, j) содержит значение $a_{i,j}$ — момент, когда данная клетка будет разблокирована. Робот может перейти в клетку (i, j) , если до начала хода прошло хотя бы $a_{i,j}$ секунд.

Робот должен посетить все клетки, **не входя ни в какую клетку дважды или больше** (считается, что робот вошел в клетку $(1, 1)$ на старте). Он может закончить в любой клетке.

Какое минимальное время у него это может занять?

Формат входных данных

В первой строке записано одно целое число t ($1 \leq t \leq 10^4$) — количество наборов входных данных.

В первой строке каждого набора записано одно целое число m ($2 \leq m \leq 2 \cdot 10^5$) — количество столбцов поля.

В i -й из следующих 2 строк записаны m целых чисел $a_{i,1}, a_{i,2}, \dots, a_{i,m}$ ($0 \leq a_{i,j} \leq 10^9$) — момент времени, в который каждая клетка будет разблокирована. $a_{1,1} = 0$. Если $a_{i,j} = 0$, то клетка (i, j) разблокирована с самого начала.

Сумма m по всем наборам входных данных не превосходит $2 \cdot 10^5$.

Формат выходных данных

На каждый набор входных данных выведите одно целое число — минимальное количество секунд, которые могут потребоваться роботу, чтобы посетить все клетки, не входя ни в какую клетку дважды или больше.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
4	5
3	19
0 0 1	17
4 3 2	3
5	
0 4 8 12 16	
2 6 10 14 18	
4	
0 10 10 10	
10 10 10 10	
2	
0 0	
0 0	

Задача L. Текстовый редактор

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	2 секунды
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Вы хотели написать текст t , состоящий из m строчных букв латинского алфавита. Но вместо этого вы написали текст s , состоящий из n строчных букв латинского алфавита, и теперь вы хотите исправить это, получив текст t из текста s .

Изначально курсор вашего текстового редактора находится в конце текста s (после последнего символа текста). За один ход вы можете совершить одно из следующих действий:

- нажать кнопку «влево», таким образом, курсор переместится на одну позицию влево (или не сделает ничего, если он уже указывает на начало текста, то есть стоит перед первым символом текста);
- нажать кнопку «вправо», таким образом, курсор переместится на одну позицию вправо (или не сделает ничего, если он уже указывает на конец текста, то есть стоит после последнего символа текста);
- нажать кнопку «home», таким образом, курсор переместится в начало текста (на позицию перед первым символом текста);
- нажать кнопку «end», таким образом, курсор переместится в конец текста (на позицию после последнего символа текста);
- нажать кнопку «backspace», таким образом, символ слева от курсора удалится из текста (если такого символа нет, ничего не произойдет).

Ваша задача — посчитать минимальное количество ходов, необходимое для того, чтобы получить текст t из текста s при помощи заданного набора действий, или же определить, что невозможно получить текст t из текста s .

Вам необходимо ответить на T независимых наборов тестовых данных.

Формат входных данных

Первая строка входных данных содержит одно целое число T ($1 \leq T \leq 5000$) — количество наборов тестовых данных. Затем следуют T наборов тестовых данных.

Первая строка набора содержит два целых числа n и m ($1 \leq m \leq n \leq 5000$) — длину s и длину t , соответственно.

Вторая строка набора содержит строку s , состоящую из n строчных букв латинского алфавита.

Третья строка набора содержит строку t , состоящую из m строчных букв латинского алфавита.

Гарантируется, что сумма n по всем наборам тестовых данных не превосходит 5000 ($\sum n \leq 5000$).

Формат выходных данных

Для каждого набора выведите одно целое число — минимальное количество ходов, необходимое для того, чтобы получить текст t из текста s при помощи заданного набора действий, или же -1 , если невозможно получить текст t из текста s в данном наборе тестовых данных.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
6	5
9 4	6
aaaaaaaaa	3
aaaa	4
7 3	4
abacaba	-1
aaa	
5 4	
aabcd	
abcd	
4 2	
abba	
bb	
6 4	
baraka	
baka	
8 7	
question	
problem	

Задача М. Два массива и сумма функций

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Задано два массива a и b , оба длины n .

Давайте определим функцию $f(l, r) = \sum_{l \leq i \leq r} a_i \cdot b_i$.

Ваша задача — переупорядочить элементы (выбрать произвольный порядок элементов) массива b , чтобы минимизировать значение $\sum_{1 \leq l \leq r \leq n} f(l, r)$. Так как ответ может быть очень большим, вам необходимо вывести его по модулю 998244353. Заметьте, что вы должны **минимизировать ответ, а не его остаток**.

Формат входных данных

Первая строка входных данных содержит одно целое число n ($1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$) — количество элементов в a и b .

Вторая строка входных данных содержит n целых чисел $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^6$), где a_i равно i -му элементу a .

Третья строка входных данных содержит n целых чисел $b_1, b_2, \dots, b_n$ ($1 \leq b_j \leq 10^6$), где b_j равно j -му элементу b .

Формат выходных данных

Выведите одно целое число — минимально возможное значение $\sum_{1 \leq l \leq r \leq n} f(l, r)$ после перестановки элементов массива b , взятое по модулю 998244353. Заметьте, что вы должны **минимизировать ответ, а не его остаток**.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
5 1 8 7 2 4 9 7 2 9 3	646
1 1000000 1000000	757402647
2 1 3 4 2	20